

课题04-0.1B端到端

Contents

1 课题04 开题简报 · 0.1B 端到端预训练（首次上机） 1

1.1 一、研究背景 1

1.2 二、研究问题（一句话） 2

1.3 三、攻关线索 2

1.4 四、里程碑 2

1.5 五、交付物 2

1.6 六、讲课锚点 3

1.7 七、代码级提问示例 3

1.8 八、风险与提醒 3

1 课题04 开题简报 · 0.1B 端到端预训练（首次上机）

模块：M4/M5 | 周次：W5-W6（10-12→10-25） | 算力
：T2 Kaggle 2×T4，计划 12-21 GPU·小时 唐杰作业对应
：① 端到端训一个 0.1B | 判分来源：自建（loss/bpb 达标 +
采样可读性）+ nanochat/core_eval.py 的 CORE 手写：复用课
题01/02 的产物（tokenizer + 模型 + 优化器），本课题新增数据
管线与训练编排的判断

1.1 一、研究背景

“0.1B”是唐杰作业里的数字，也是单卡/双卡免费算力下的上限。参考点：nanochat 的 d12 约等于 GPT-1 量级（官方讨论区原话：“d12 是我最喜欢的模型，它是 GPT-1 的大小，约 6 分钟训完”——那是在 8×H100 上）。本课题的核心不是刷指标，而是把”训练一次完整模型”的每个环节亲自走通并记账。

1.2 二、研究问题（一句话）

在 **2×T4、20 GPU·小时**的预算内，我能不能从零训出一个”能生成连贯英文、并在 **CORE** 上有非零分”的 **0.1B** 模型？实测成本与估算差多少？

1.3 三、攻关线索

1. 数据：TinyStories（全量）+ owt-sample 采样。先算一遍：词表大小 × 语料字节 → token 数 → 需要的步数
2. 规模选择：nanochat 用单一旋钮 `--depth`；在 T4 上 16GB 显存能放多深？（用 M0 的显存公式先估）
3. 精度：**T4** 是 **SM75**，没有 **bf16** → 必须 **fp16** + GradScaler（或用 nanochat 的 `NANOCHAT_DTYPE=float16`）
4. 断点续训：Kaggle 会话 9–12h 会断 → checkpoint 必须写 `/kaggle/working`（20GB 持久）
5. 超时自停：脚本内置 `wall-clock` 上限，防止忘记关会话
6. 指标：训练看 `bpb`（词表无关），最终跑 **CORE**（22 数据集合成，`core_eval.py` 单文件）

1.4 四、里程碑

- M1 实验卡获批：写清假设/命令/预算上限/停止条件/成功判据（见《算力与成本预算.md》§五）
- M2 会话预检：`nvidia-smi` 确认 **2×T4**（若是 **P100** 立即重开会话）
- M3 冒烟：`--depth=4、100` 步，确认能跑、能存、能续训（≤10 分钟）
- M4 首次正式训练：双 T4 + DDP，跑到预算上限或 `loss` 平台
- M5 续训一次（验证 checkpoint 真的可用 —— 这一条最容易翻车）
- M6 评测：`bpb` + **CORE** + 采样 **20** 条样本（人工判断”是否连贯”）
- M7 成本账单：实测耗时 vs 估算（M0 的 6ND + T4 折算），逐项解释偏差
- M8 一页报告 + 知识卡（含”我最意外的三个现象”）

1.5 五、交付物

交付物	位置	验收
实验卡	证据/实验卡-NN.md	经用户确认
<code>run.yaml</code> + 日志	证据/	含 <code>commit</code> 、配置、随机种子、耗时

交付物	位置	验收
曲线	证据/	loss/bpb vs FLOPs 与 vs 时间 两张
采样样本	证据/样本.md	≥ 20 条, 标注”通顺/不通顺”
成本账单	报告.md	实测 vs 估算偏差 $\leq 2\times$ 或给出解释
checkpoint	Kaggle 持久盘	不进程（体积原因）；只在 证据/ 留哈希与路径

1.6 六、讲课锚点

- 讲义：M4-训练.md（W3 展开）
- 对标：nanochat/README.md 与 runs/speedrun.sh（读它怎么组织全流程）· CS336 lecture 05/13-14
- 搭桥：课题03 的 scaling 结论在这里第一次被”真跑”检验

1.7 七、代码级提问示例

1. 双 T4 跑 d12, 为何不是 2 倍加速？先预测扩展效率（50%? 80%? ），再测。
2. T4 上 fp16 与 fp32, 谁更快？谁更稳？GradScaler 在解决什么？
3. 你的 loss 在第 2000 步开始上升。按 M0 §五 的顺序，你的前三个动作是什么？
4. 若把语料从 TinyStories 换成中文语料（词表不变），loss 会怎么变？bpb 呢？

1.8 八、风险与提醒

- 🚫 **P100 陷阱**：本课题如果拿到 P100，训练慢 3-5 倍且后续课题05 直接不可用 → 宁可等 **T4** 时段。
- 🚫 **配额**：本课题占全学期约 1/5 的配额，实验卡必须写实；冒烟不通过不许开正式训练。
- ⚠️ 0.1B 在 T4 上大概率需要”降 batch + 梯度累积”，这会改变有效 batch size → 要写进 **run.yaml**。
- ⚠️ Kaggle 会话到期会杀进程：每 **500** 步存一次是硬要求。